

Application 1

Centrifugeuse humaine – Corrigé

Afin d'analyser les effets de l'accélération sur le corps humaine, le CNRS / MEDES a développé une centrifugeuse humaine. On donne ci-dessous la modélisation cinématique de la centrifugeuse.

Le paramétrage de la centrifugeuse est donnée ci-contre.

Les paramètres constants du système sont les suivants :

- ▶ $\overrightarrow{O_0O_1} = a \vec{i}_1$;
- ▶ $\overrightarrow{O_1G} = b \vec{i}_2 + c \vec{k}_2$.

Trajectographie

Question 1 Donner la trajectoire du point G dans le repère $\mathcal{R}_0$.

Correction

La trajectoire du point G dans le repère $\mathcal{R}_0$ est donnée par le vecteur :

$$\overrightarrow{O_0G}(t) = \overrightarrow{O_0O_1} + \overrightarrow{O_1G} = a \vec{i}_1 + b \vec{i}_2 + c \vec{k}_2$$

Il faut alors projeter les vecteurs dans $\mathcal{R}_0$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{O_0G}(t) &= a \left(\cos \alpha(t) \vec{i}_0 + \sin \alpha(t) \vec{j}_0 \right) + b \left(\cos \beta(t) \vec{i}_1 - \sin \beta(t) \vec{k}_1 \right) + c \left(\cos \beta(t) \vec{k}_1 + \sin \beta(t) \vec{i}_1 \right) \\ &= a \left(\cos \alpha(t) \vec{i}_0 + \sin \alpha(t) \vec{j}_0 \right) + b \left(\cos \beta(t) \left(\cos \alpha(t) \vec{i}_0 + \sin \alpha(t) \vec{j}_0 \right) - \sin \beta(t) \vec{k}_0 \right) \\ &\quad + c \left(\cos \beta(t) \vec{k}_0 + \sin \beta(t) \left(\cos \alpha(t) \vec{i}_0 + \sin \alpha(t) \vec{j}_0 \right) \right) \\ &= \begin{bmatrix} a \cos \alpha(t) + b \cos \beta(t) \cos \alpha(t) + c \sin \beta(t) \cos \alpha(t) \\ a \sin \alpha(t) + b \cos \beta(t) \sin \alpha(t) + c \sin \beta(t) \sin \alpha(t) \\ -b \sin \beta(t) + c \cos \beta(t) \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_0} \end{aligned}$$

On a ainsi l'équation paramétrique de la position du point G.

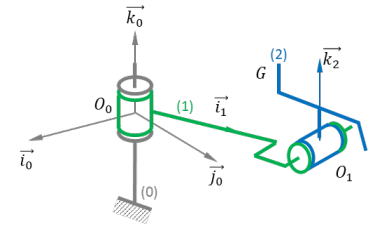


FIGURE 5.1 – Modélisation cinématique

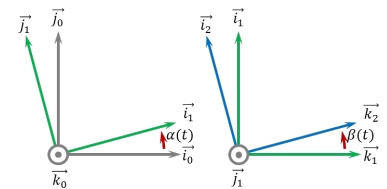


FIGURE 5.2 – Paramétrage

Cinématique

Question 2 Calculer $\overrightarrow{V}(G, S_2/S_0)$.

Accélération

Question 3 Calculer $\overrightarrow{\Gamma}(G, S_2/S_0)$.

Correction

Méthode 1 – PAS RECOMMANDE Par définition,

$$\overrightarrow{V}(O_1, S_1/S_0) = \left[\frac{d\overrightarrow{O_0O_1}(t)}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = \left[\frac{d(a \vec{i}_1)}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = a \left[\frac{d\vec{i}_1}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}$$

On a :

$$\begin{aligned}
 \left[\frac{d\vec{i}_1}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} &= \left[\frac{d(\cos \alpha(t) \vec{i}_0 + \sin \alpha(t) \vec{j}_0)}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = \left[\frac{d \cos \alpha(t) \vec{i}_0}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} + \left[\frac{d \sin \alpha(t) \vec{j}_0}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} \\
 &= \frac{d \cos \alpha(t)}{dt} \vec{i}_0 + \cos \alpha(t) \underbrace{\left[\frac{d\vec{i}_0}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}}_{\vec{0}} + \frac{d \sin \alpha(t)}{dt} \vec{i}_0 + \sin \alpha(t) \underbrace{\left[\frac{d\vec{j}_0}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}}_{\vec{0}} \\
 &= -\dot{\alpha}(t) \sin \alpha(t) \vec{i}_0 + \dot{\alpha}(t) \cos \alpha(t) \vec{j}_0 = \dot{\alpha}(t) \vec{j}_1
 \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} = \begin{bmatrix} -a\dot{\alpha}(t) \sin \alpha(t) \\ a\dot{\alpha}(t) \cos \alpha(t) \\ 0 \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_0} = \begin{bmatrix} 0 \\ a\dot{\alpha}(t) \\ 0 \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_1}$$

Dans les deux cas, $\overrightarrow{O_0 O_1}(t)$ est dérivé par rapport $\mathcal{R}_0$ mais il s'exprime différemment dans $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$:

- $\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} = -a\dot{\alpha}(t) \sin \alpha(t) \vec{i}_0 + a\dot{\alpha}(t) \cos \alpha(t) \vec{j}_0$: ici la base de **projection** et de **dérivation** est la base $\mathcal{B}_0$;
- $\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} = a\dot{\alpha}(t) \vec{j}_1$: ici la base de dérivation est la base $\mathcal{B}_0$ et la base de projection est $\mathcal{B}_1$.

Méthode 2 – Utilisation de la dérivation vectorielle.

Calcul de $\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)}$.

On rappelle que :

$$\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} = a \left[\frac{d\vec{i}_1}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}$$

Le calcul de $\left[\frac{d\vec{i}_1}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}$ peut donc être réalisé ainsi :

$$\left[\frac{d\vec{i}_1}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = \underbrace{\left[\frac{d\vec{i}_1}{dt} \right]_{\mathcal{R}_1}}_{\vec{0}} + \overrightarrow{\Omega(S_1/S_0)} \wedge \vec{i}_1 = \dot{\alpha} \vec{k}_0 \wedge \vec{i}_1 = \dot{\alpha} \vec{j}_1$$

Ainsi

$$\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} = a\dot{\alpha} \vec{j}_1$$

Méthode 3 – Calcul de $\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)}$.

S_1 et S_0 sont en liaison pivot de centre O_0 , on a donc : $\overrightarrow{V(O_0, S_1/S_0)} = \vec{0}$.

En conséquence,

$$\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} = \overrightarrow{V(O_0, S_1/S_0)} + \overrightarrow{O_1 O_0} \wedge \overrightarrow{\Omega(S_1/S_0)} = \vec{0} - a\vec{i}_1 \wedge (\dot{\alpha} \vec{k}_0) = a\dot{\alpha} \vec{j}_1$$

Correction

Calcul de $\overrightarrow{V(G, S_2/S_0)}$.

On a :

$$\overrightarrow{V(G, S_2/S_0)} = \overrightarrow{V(G, S_2/S_1)} + \overrightarrow{V(G, S_1/S_0)}$$

Calculons $\overrightarrow{V(G, S_1/S_0)}$:

$$\overrightarrow{V(G, S_1/S_0)} = \overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} + \overrightarrow{GO_1} \wedge \overrightarrow{\Omega(S_1/S_0)} = a\dot{\alpha} \vec{j}_1 - (b\vec{i}_2 + c\vec{k}_2) \wedge (\dot{\alpha} \vec{k}_0)$$

$$\overrightarrow{V(G, S_1/S_0)} = a\dot{\alpha}\vec{j}_1 + b\dot{\alpha}\sin(\beta + \pi/2)\vec{j}_1 + c\dot{\alpha}\sin\beta\vec{j}_1 = \dot{\alpha}(a + b\cos\beta + c\sin\beta)\vec{j}_1$$

Par ailleurs calculons $\overrightarrow{V(G, S_2/S_1)}$:

$$\overrightarrow{V(G, S_2/S_1)} = \overrightarrow{V(O_1, S_2/S_1)} + \overrightarrow{GO_1} \wedge \overrightarrow{\Omega(S_2/S_1)} = -\left(b\vec{i}_2 + c\vec{k}_2\right) \wedge \left(\dot{\beta}\vec{j}_1\right) = -\dot{\beta}\left(b\vec{k}_2 - c\vec{i}_2\right)$$

Au final,

$$\overrightarrow{V(G, S_2/S_0)} = \dot{\alpha}(a + b\cos\beta + c\sin\beta)\vec{j}_1 - \dot{\beta}(b\vec{k}_2 - c\vec{i}_2)$$

Il est aussi possible de calculer $\overrightarrow{V(G, S_2/S_0)}$ ainsi :

$$\overrightarrow{V(G, S_2/S_0)} = \left[\frac{d\overrightarrow{O_0G}}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}$$

Disque ★★

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide.

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en O .

03 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Mouvement RT – RSG ★★

02 CIN

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$.
 $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{V(B, 1/0)}$.

D'une part, $\overrightarrow{V(B, 2/1)} = \dot{\lambda} \vec{i}_1$.

D'autre part, en utilisant le roulement sans glissement en I, $\overrightarrow{V(B, 1/0)} = \overrightarrow{V(I, 1/0)} + \vec{BI} \wedge \vec{\Omega}(1/0) = \vec{0} + (-\lambda(t) \vec{i}_1 - R \vec{j}_0) \wedge \dot{\theta} \vec{k}_0 = -\dot{\theta} (\lambda(t) \vec{i}_1 \wedge \vec{k}_0 + R \vec{j}_0 \wedge \vec{k}_0) = \dot{\theta} (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0)$.

Au final, $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda} \vec{i}_1 + \dot{\theta} (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0)$.

Question 2 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta} \vec{k}_0 \\ \dot{\lambda} \vec{i}_1 + \dot{\theta} (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) \end{array} \right\}_B.$$

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(B, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} \vec{j}_1 + \ddot{\theta}(t) (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) + \dot{\theta}(t) (\dot{\lambda}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta} \vec{i}_1).$$

Parallélépipède percé★

03 DYN

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide. On note m_C la masse du cylindre (plein) et m_P la masse du parallélépipède. On a alors $m = m_P - m_C$.

De plus, $\overrightarrow{OG_P} = \frac{a}{2} \vec{x} + \frac{b}{2} \vec{y} + \frac{c}{2} \vec{z}$ et $\overrightarrow{OG_C} = \frac{a}{3} \vec{x} + \frac{b}{2} \vec{y} + \frac{c}{2} \vec{z}$.

On a alors $m \overrightarrow{OG} = m_P \overrightarrow{OG_P} - m_C \overrightarrow{OG_C} = m_P \left(\frac{a}{2} \vec{x} + \frac{b}{2} \vec{y} + \frac{c}{2} \vec{z} \right) - m_C \left(\frac{a}{3} \vec{x} + \frac{b}{2} \vec{y} + \frac{c}{2} \vec{z} \right)$.

$$\text{Par suite, } \overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} x_G \\ y_G \\ z_G \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \begin{pmatrix} \frac{a}{m_P - m_C} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) \\ b/2 \\ c/2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}.$$

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en G.

Les plans $(G, \vec{x}, \vec{y})$ et $(G, \vec{z}, \vec{x})$ sont des plans de symétrie. On a donc $I_G(S) =$

$$\begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

On déplace la matrice du parallélépipède rectangle en G.

$$\text{On a } I_{G_P}(P) = \begin{pmatrix} A_P & 0 & 0 \\ 0 & B_P & 0 \\ 0 & 0 & C_P \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \text{ et}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{G_P G} &= \overrightarrow{G_P O} + \overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} -\frac{a}{2} \\ \frac{b}{2} \\ -\frac{c}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} \frac{a}{m_P - m_C} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) \\ b/2 \\ c/2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{a}{m_P - m_C} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) - \frac{a}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \\ &= \begin{pmatrix} \Delta_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } I_G(P) = I_{G_P}(P) + m_P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta_x^2 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_x^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A_P & 0 & 0 \\ 0 & B_P + m_P \Delta_x^2 & 0 \\ 0 & 0 & C_P + m_P \Delta_x^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

On déplace la matrice du cylindre en G.

$$\text{De même } I_{G_C}(C) = \begin{pmatrix} A_C & 0 & 0 \\ 0 & B_C & 0 \\ 0 & 0 & A_C \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \text{ et}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{G_C G} &= \overrightarrow{G_C O} + \overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} -\frac{a}{3} \\ b \\ -\frac{2}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} \frac{a}{m} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) \\ b/2 \\ c/2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{a}{m} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) - \frac{a}{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \\ &\begin{pmatrix} \Delta'_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } I_G(C) = I_{G_C}(C) + m_C \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta_x'^2 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_x'^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A_C & 0 & 0 \\ 0 & B_C + m_C \Delta_x'^2 & 0 \\ 0 & 0 & A_C + m_C \Delta_x'^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Bilan.

Au final, $I_G(E) = I_G(P) - I_G(C)$ et

$$I_G(E) = \begin{pmatrix} A_P - A_C & 0 & 0 \\ 0 & B_P + m_P \Delta_x^2 - B_C - m_C \Delta_x'^2 & 0 \\ 0 & 0 & C_P + m_P \Delta_x^2 - A_C - m_C \Delta_x'^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

Mouvement RR – RSG ★★



Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$.

En utilisant la décomposition du vecteur vitesse : $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{V(B, 1/0)}$.

- **Calcul de $\overrightarrow{V(B, 2/1)}$:** $\overrightarrow{V(B, 2/1)} = \overrightarrow{V(A, 2/1)} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega(2/1)}$. 2 et 1 étant en pivot d'axe $(A, \vec{k}_0)$, on a $\overrightarrow{V(B, 2/1)} = \vec{0} - L\vec{i}_2 \wedge \dot{\varphi}(t)\vec{k}_0 = L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2$.
- **Calcul de $\overrightarrow{V(B, 1/0)}$:** $\overrightarrow{V(B, 1/0)} = \overrightarrow{V(I, 1/0)} + \overrightarrow{BI} \wedge \overrightarrow{\Omega(1/0)} = \vec{0} - L\vec{i}_2 \wedge \dot{\varphi}(t)\vec{k}_0$. En utilisant l'hypothèse de roulement sans glissement : $\overrightarrow{V(B, 1/0)} = (-L\vec{i}_2 - R\vec{j}_0) \wedge \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 = \dot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - R\vec{i}_0)$.

Au final, $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2 + \dot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - R\vec{i}_0)$.

Question 2 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{\Omega(2/0)} = (\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t)) \vec{k}_0 \\ L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2 + \dot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - R\vec{i}_0) \end{array} \right\}_B.$$

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} &= \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(B, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} \\ &= \frac{d}{dt} \left[L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2 \right]_{\mathcal{R}_0} + \frac{d}{dt} \left[\dot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - R\vec{i}_0) \right]_{\mathcal{R}_0} \\ &= L\ddot{\varphi}(t)\vec{j}_2 - L\dot{\varphi}(t)(\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t))\vec{i}_2 + \ddot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - R\vec{i}_0) - L\dot{\theta}(t)(\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t))\vec{i}_2. \end{aligned}$$

Cylindre percé ★



Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide.

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en G puis en O.